Estratégia Concursos

Aula 24

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

18 de Maio de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado 2
Questões Comentadas 5

THIAGO CAVALCANTI
PROFESSOR

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Vamos começar nosso nono e último simulado. Essa também é a última aula do nosso curso. Lembrando que os simulados do curso do Passo Estratégico são direcionados pela análise dos últimos concursos aplicados pela banca, que no nosso caso é o CESPE / CEBRASPE, e servem de treinamento para nosso concurso da **Polícia Rodoviária Federal**. Esse simulado terá como base o assunto de todas as aulas. Espero que você tenha gostado! Qualquer dúvida estou às ordens! Conte comigo para alcançar seu objetivo! Forte abraço!

HORA DE PRATICAR!

LISTA DE QUESTÕES

1.

A intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

2.

Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da Internet aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios; no entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador.

3.

Em determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, observou-se que havia, na lista de endereços acessados, mais sítios com endereços iniciados com https:// do que com http://. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que esse usuário acessa mais sítios de intranet do que de Internet, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso.

4.

Mensagens baixadas por meio da utilização do protocolo IMAP não são apagadas automaticamente do servidor, devido ao fato de esse protocolo disponibilizar ao usuário

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

mecanismos adicionais para manipular as caixas de correio e suas mensagens diretamente no servidor.

5.

No ambiente Windows 10, um arquivo, ao ser deletado, é enviado para a Lixeira, de onde poderá ser recuperado por meio da opção Restaurar.

6.

A ferramenta Desfragmentador de Disco que realiza a limpeza de arquivos que o sistema não mais precisará é disponibilizada por padrão pelo Windows 10.

7.

A definição de big data, geralmente, vem acompanhada dos conceitos dos 5V's. Esses V's referem-se a características que os dados possuem. A enorme quantidade de dados da lista de valores é inútil, a menos que se possa transformá-los em algo útil para a empresa é uma definição veracidade.

8.

Em Big Data, *sharding* é o processo responsável por particionar horizontalmente um grande conjunto de dados em uma coleção de conjuntos de dados menores e mais gerenciáveis denominado.

9.

Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da Internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle, pelo administrador de rede, do acesso ao mundo externo.

10.

A computação em nuvem refere-se a um modelo de computação que fornece acesso a um montante compartilhado de recursos de computação (computadores, armazenamento, aplicativos e serviços) em uma rede.

11.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SELECT é uma instrução de controle de banco de dados que permite recuperar o conteúdo de uma ou mais tabelas.

12.

A definição ou informação descritiva do banco de dados também é armazenada na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de metadados.

13.

Em um documento em edição no processador de textos Word do ambiente Microsoft Office, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro.

14.

No Excel, o ponto e vírgula (;) presente na fórmula =SOMA(F10;F20) indica que todos os valores compreendidos entre as células F10 e F20 devem ser somados.

15.

Considerando que em um programa Python em condições ideais há um array criado pelo comando nomes = ["Maria", "Pedro", "João"], para exibir os valores contidos nesse array utiliza-se for x in nomes: print(x)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1.

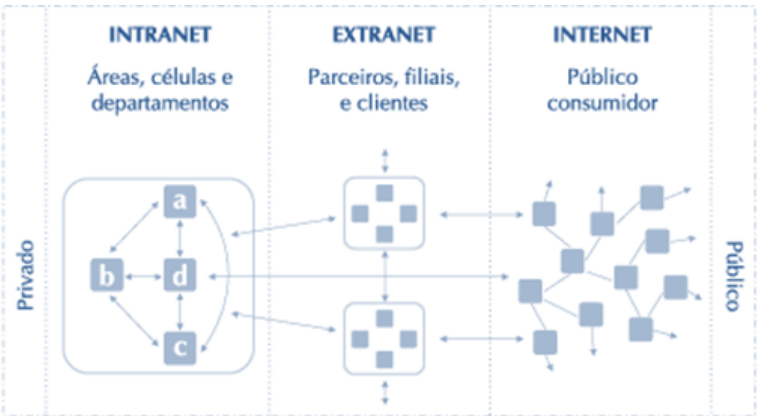
A intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

Comentários

Na aula apresentei uma tabela comparando Internet e Intranet. Nela é possível ver que apenas a Internet possui comunicação externa. A definição descrita na assertiva se aproxima mais do conceito de Extranet. Uma Extranet é uma rede de computadores que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de *business-to-business*, uma Extranet pode ser vista como uma extensão de uma intranet da organização que é estendida para usuários externos à organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isolamento de todos os outros usuários da Internet. Portanto, assertiva incorreta.

O acesso à Extranet, via de regra, pode ocorrer de duas formas: ou por meio de um acesso exigindo usuário e senha, para garantir a autenticidade do usuário, ou ainda por uma rede privada virtual (VPN), que, em termos práticos, cria uma conexão segura tunelada entre o dispositivo fora da Intranet e a Intranet propriamente dita.

Complementando, observe a figura abaixo que mostra um pouco da lógica que interliga os conceitos de intranet, internet e extranet.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: errado.

2.

Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da Internet aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios; no entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador.

Comentários

Conforme expliquei na aula, os modos de navegação anônima, privativa e InPrivate permitem que o usuário navegue na Internet sem salvar nenhuma informação sobre quais sites e páginas foram visitadas. Isso significa que as páginas visitadas não serão adicionadas a lista de sites no menu histórico; as entradas em formulários e na barra de pesquisa não serão salvas para o preenchimento automático; as senhas não serão salvas; os arquivos baixados não serão listados; **e os cookies, que armazenam informações sobre os sites que você visita, não serão armazenados**. Portanto, a assertiva está correta.

Entretanto, os arquivos de download e favoritos criados são mantidos e a atividade permanece visível para os websites visitados, o empregador, a escola ou o provedor de acesso à Internet.

Gabarito: certo.

3.

Em determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, observou-se que havia, na lista de endereços acessados, mais sítios com endereços iniciados com https:// do que com http://. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que esse usuário acessa mais sítios de intranet do que de Internet, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso.

Comentários

O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e HTTPs possibilitam a navegação web, transferindo informações para nossos navegadores. Portanto, não há como definir se os acessos são de intranet ou Internet. Assertiva incorreta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: errado.

4.

Mensagens baixadas por meio da utilização do protocolo IMAP não são apagadas automaticamente do servidor, devido ao fato de esse protocolo disponibilizar ao usuário mecanismos adicionais para manipular as caixas de correio e suas mensagens diretamente no servidor.

Comentários

Certíssimo! Vimos na aula que no protocolo IMAP apenas o título da mensagem é apresentado ao usuário e caso ele queira acessar a mensagem, a partir deste ponto é feito o download dela. Apesar do download é mantida uma cópia da mensagem no servidor.

Gabarito: certo.

5.

No ambiente Windows 10, um arquivo, ao ser deletado, é enviado para a Lixeira, de onde poderá ser recuperado por meio da opção Restaurar.

Comentários

Analisando os termos da assertiva temos que um arquivo é deletado, enviado para a Lixeira e existe a possibilidade de ser recuperado a partir do botão Restaurar na Lixeira. Portanto, assertiva correta.

Entretanto, ao não especificar a localização deste arquivo e como ele foi deletado, abrimos margem para os seguintes entendimentos gerem questionamentos:

1. Arquivos ou pastas de unidades de rede, pastas compartilhadas ou mídias removíveis (pen drive, cartão de memória) ao serem excluídos não são enviados para a Lixeira.
2. Arquivos maiores que a capacidade de armazenamento da Lixeira são excluídos definitivamente. A Lixeira possui, por padrão, a capacidade de armazenamento igual a 10% do disco rígido (HD) do computador.
3. Ao excluir um arquivo pressionando a tecla SHIFT, este arquivo é excluído definitivamente do computador, sem ser enviado para a Lixeira.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6.

A ferramenta Desfragmentador de Disco que realiza a limpeza de arquivos que o sistema não mais precisará é disponibilizada por padrão pelo Windows 10.

Comentários

Quando o computador salva arquivos, ele os fragmenta em partes e salva essas partes em vários locais do disco rígido. O Windows leva mais tempo para acessar os arquivos, pois são necessárias leituras adicionais na unidade de disco para localizar as partes. O Desfragmentador de Disco consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

7.

A definição de big data, geralmente, vem acompanhada dos conceitos dos 5V's. Esses V's referem-se a características que os dados possuem. A enorme quantidade de dados da lista de valores é inútil, a menos que se possa transformá-los em algo útil para a empresa é uma definição veracidade.

Comentários

Vamos recapitular cada uma das definições das características ou premissas de big data.

PREMISSAS	DESCRIÇÃO
VOLUME	Corresponde à grande quantidade de dados acumulada.
VELOCIDADE	Corresponde à rapidez na geração e obtenção de dados.
VARIEDADE	Corresponde à grande diversidade de tipos ou formas de dados.
VERACIDADE	Corresponde à confiança na geração e obtenção dos dados.
VALOR	Corresponde à utilidade e valor agregado ao negócio.

Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

8.

Em Big Data, *sharding* é o processo responsável por particionar horizontalmente um grande conjunto de dados em uma coleção de conjuntos de dados menores e mais gerenciáveis denominado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Sharding é o processo de particionar horizontalmente um grande conjunto de dados em uma coleção de conjuntos de dados menores e mais gerenciáveis, chamados de shards. Os shards são distribuídos em vários nós, onde um nó é um servidor ou uma máquina. Cada fragmento é armazenado em um nó separado e cada nó é responsável apenas pelos dados armazenados nele. Cada fragmento compartilha o mesmo esquema e todos os fragmentos representam coletivamente o conjunto de dados completo.

Na computação, um cluster é uma coleção fortemente acoplada de servidores ou nós. Esses servidores geralmente possuem as mesmas especificações de hardware e são conectados entre si por meio de uma rede para funcionar como uma única unidade.

A replicação armazena várias cópias de um conjunto de dados, conhecidas como réplicas, em vários nós. A replicação fornece escalabilidade e disponibilidade devido ao fato de que os mesmos dados são replicados em vários nós. A tolerância a falhas também é alcançada, pois a redundância de dados garante que os dados não sejam perdidos quando um nó individual falha.

Gabarito: certo.

9.

Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da Internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle, pelo administrador de rede, do acesso ao mundo externo.

Comentários

Em termos mais técnicos o elaborador descreveu o conceito de firewall que inserimos na aula. O firewall é um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede. Traduzindo de forma literal ele é uma “parede de fogo” que de acordo com regras pré-definidas decide permitir ou bloquear tráfegos específicos. Ele pode ser tanto um software quanto um hardware, onde a combinação de ambos é chamada tecnicamente de “appliance”.

Gabarito: certo.

10.

A computação em nuvem refere-se a um modelo de computação que fornece acesso a um montante compartilhado de recursos de computação (computadores, armazenamento, aplicativos e serviços) em uma rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A assertiva traz uma definição simples que se encaixa perfeitamente no funcionamento de computação em nuvem, que está diretamente ligado a Internet, pois refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet.

Gabarito: certo.

11.

SELECT é uma instrução de controle de banco de dados que permite recuperar o conteúdo de uma ou mais tabelas.

Comentários

A questão afirma que SELECT é uma instrução de controle.

Vamos entender o que é uma DCL:

DCL (Data Control Language): O DCL inclui comandos como GRANT e REVOKE, que lidam principalmente com os direitos, permissões e outros controles do sistema de banco de dados.

Dessa forma, a instrução SELECT não é uma instrução de controle. SELECT é uma instrução de manipulação:

DML (Data Manipulation Language): Os comandos SQL que lidam com a manipulação de dados presentes no banco de dados pertencem a DML ou Data Manipulation Language e isso inclui a maioria das instruções SQL.

SELECT - é usado para recuperar dados do banco de dados.

INSERT - é usado para inserir dados em uma tabela.

UPDATE - é usado para atualizar dados existentes em uma tabela.

DELETE - é usado para excluir registros de uma tabela de banco de dados.

Gabarito: errado.

12.

A definição ou informação descritiva do banco de dados também é armazenada na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de metadados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é que seu sistema contém não apenas o próprio banco de dados, mas também uma definição ou descrição completa de sua estrutura e restrições. Essa definição é armazenada no catálogo do SGBD, que possui informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dados e diversas restrições sobre os dados. A informação armazenada no catálogo é chamada de metadados, e descreve a estrutura do banco de dados principal. Logo, temos uma alternativa correta.

Gabarito: certo.

13.

Em um documento em edição no processador de textos Word do ambiente Microsoft Office, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro.

Comentários

ATENÇÃO
DECORE!

- 1 clique, posiciona o marcador.
- 2 cliques, seleciona a palavra.
- 3 cliques, seleciona o parágrafo todo.

Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

14.

No Excel, o ponto e vírgula (;) presente na fórmula =SOMA(F10;F20) indica que todos os valores compreendidos entre as células F10 e F20 devem ser somados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A função SOMA tem várias sintaxes para realizar cálculos. Quando inserimos esta função com (;) entre as células, será calculado os valores das células especificadas e não os valores compreendidos entre as células. Portanto, assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

15.

Considerando que em um programa Python em condições ideais há um array criado pelo comando nomes = ["Maria", "Pedro", "João"], para exibir os valores contidos nesse array utiliza-se for x in nomes: print(x)

Comentários

O método for...in percorre todos os itens do vetor e para cada item é executado o comando "print(x)" - a variável "x" armazena o item atual do vetor. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.